ANÁLISIS NUMÉRICO II — Práctico N°5 - 2026
Valores singulares

1. Demuestre que si $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ tiene valores singulares $\sigma_1 \geq \ldots \geq \sigma_n > 0$, entonces $\|(A^TA)^{-1}\|_2 = \sigma_n^{-2}$, $\|(A^TA)^{-1}A^T\|_2 = \sigma_n^{-1}$, $\|A(A^TA)^{-1}\|_2 = \sigma_n^{-1}$ y $\|A(A^TA)^{-1}A^T\|_2 = 1$.

2. Demuestre que dados $\varepsilon > 0$ y $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ de rango $r < \text{mín}\{m, n\}$, existe $A_\varepsilon \in \mathbb{R}^{m\times n}$ de rango mín$\{m, n\}$ tal que $\|A - A_\varepsilon\|_2 < \varepsilon$.

3. Dada $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, defina $B(\lambda) = (A^TA + \lambda I)^{-1}A^T$ con $\lambda > 0$. Demuestre que si $p = \text{mín}\{m, n\}$, $\sigma_1 \geq \ldots \geq \sigma_r > \sigma_{r+1} = \ldots = \sigma_p = 0$ son los valores singulares de A y $A^\dagger$ es su pseudo inversa, entonces
$$\|B(\lambda) - A^\dagger\|_2 = \frac{\lambda}{\sigma_r(\sigma_r^2 + \lambda)}.$$
Concluya que $B(\lambda) \to A^\dagger$ si $\lambda \to 0^+$.

NOTA: Para ejercicios 4 al 7 pueden usar la descomposición SVD de Numpy (`np.linalg.svd`)

4. **Implemente** una función llamada `cuad_min_svd` que reciba una matriz A y un vector b y resuelva el problema de cuadrados mínimos min $\|Ax - b\|_2^2$ mediante la descomposición SVD, dando como salida x y $\|Ax - b\|_2$. Probar la implementación leyendo A y b desde `A_p5e4.txt` y `b_p5e4.txt`, respectivamente. Comparar la norma 2 de esta solución, con la solución obtenida mediante cuadrados mínimos con QR.

5. **Implemente** una función llamada `im_aprox_svd` que reciba como entradas una matriz $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ y una tolerancia `tol` (este número puede no ser pequeño) y que realice lo siguiente:

   - Obtener la descomposición SVD de A,
   - Hallar $k \in \{1, \ldots, \text{mín}\{m, n\}\}$ tal que $\sigma_{k+1} \leq$ `tol`.
   - Calcular $A_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u^i (v^i)^T$, aproximación hasta el valor singular k de A. Note que $\|A - A_k\|_2 \leq$ `tol`.
   - Mostrar ambas matrices en pantalla como imágenes (usar `plt.imshow`).
   - Para `tol`$= 500, 100$ y 2000, probar la función implementada con la matriz `imagen0.txt`, `imagen1.txt`, `imagen2.txt`.

6. **Reducción de Dimensionalidad para Visualización:** El archivo `iris.data` contiene un conjunto de datos de plantas de la familia Iris, donde la última columna indica a qué variedad de Iris pertenece la planta estudiada (0-setosa, 1-versicolour o 2-virginica). Para cada planta se obtuvieron 4 atributos (longitud y ancho del sépalo, longitud y ancho del pétalo, respectivamente). Conseguir la descomposición SVD de la matriz de los datos (sin la columna de la clase) y graficar los puntos formados por las primeras dos columnas de U (un punto por fila). Colorear cada punto de acuerdo a la clase que le corresponde.

7. **Filtración de ruido:** Una planta industrial cuenta con 10 sensores para capturar una misma señal de proceso de forma simultánea. Debido a interferencias en la red eléctrica, las lecturas capturadas contienen ruido aleatorio. Se proporciona el archivo `datos_sensores.txt` donde la primera columna es el tiempo, denotado por $t \in \mathbb{R}^{30}$, y las otras columnas son las mediciones de los sensores, denotado por $A \in \mathbb{R}^{30\times 10}$. Calcular la descomposición SVD de la matriz de $A = U\Sigma V^T$. Determinar la posición $k+1$ donde los valores singulares caen abruptamente para eliminar el ruido y reconstruir la matriz filtrada $A_k = U_k\Sigma_k V_k^T$ y, para cada sensor, graficar la comparación entre la señal ruidosa original y la señal limpia.